

고정OT제도 개선을 위한 평일 연장/휴일근무의 수학적 최적화 방안

1. 추진 배경 및 문제 정의 (Background & Problem Definition)

1.1. 현행 제도의 딜레마: 비대칭적 손실 구조 (Asymmetric Waste Structure)

당사의 현행 고정OT(월 52시간) 제도 개편 시 가장 핵심적인 난제는 임직원 간의 '실제 근로 패턴 분리'에서 오는 통계적 딜레마입니다. 사내에는 업무 특성 및 시기에 따라 주말 출근을 주기적으로 수행하는 소수 인원과, 주말 출근이 거의 전무한 다수의 인원이 함께 존재합니다.

- 순수 예산 낭비 (Waste):** 전사 공통의 고정 휴일근무 시간()을 높게 설정하면, 주말 출근을 하지 않는 다수에게 일하지 않은 시간에 대한 수당이 공짜로 지급됩니다.
- 우발적 추가 지출 (Penalty):** 반대로 고정 휴일근무 시간을 너무 낮게 잡으면, 실제 주말에 출근하는 소수 인원의 수당 방어벽이 무너져 사후에 우발적인 추가 초과수당 지출이 발생합니다.

1.2. 데이터의 구조적 비대칭성

인건비 지출을 최적화하기 위해 고정 연장근무 시간()과 고정 휴일근무 시간()의 균형점을 찾아야 하나, 사내 시스템 내 데이터 신뢰도에 차이가 존재합니다.

- 평일 연장근무 데이터:** 실제 발생량에 비해 시스템 입력 누락이 심해 통계적 신뢰도가 낮습니다.
- 휴일근무 데이터:** 수당 지급 및 대체휴가 신청 원장과 1:1로 직접 연동되어 있어 100% 정확한 마스터 데이터(Fact-Base)를 보유하고 있습니다.

1.3. 프로젝트의 목표 (Objective)

본 기획은 신뢰도가 검증된 '전사 휴일근무 발생 비율()'을 핵심 독립변수로 추출합니다. 이를 통해 다수에게서 발생하는 '수당 낭비액(Waste)'과 소수에게서 발생하는 '추가 지출액(Penalty)'의 총합()을 수학적으로 최소화(Minimize)하는 과학적 의사결정 프레임워크를 수립하는 것을 목적으로 합니다.

2. 수리 모델의 기본 원리 및 연동 구조 (The Core Principles)

2.1. 수학적 최적화(Mathematical Optimization)의 정의

수학적 최적화란 유한한 자원과 법적 제약 조건(Constraints) 하에서 회사가 달성하고자 하는 특정 목적(Objective)을 대수학적 공식을 통해 도출하는 의사결정 기법입니다. 인사 전략에 이를 대입하면, 고정OT 분할 비율을 임의로 조정해 보는 무수한 경우의 수 중 "회사의 추가 인건비 지출을 단 1원이라도 더 줄일 수 있는 단 하나의 최적해(Optimal Solution)"를 정량적 수식으로 증명해내는 것을 의미합니다.

2.2. 법적·재무적 연동 원리: 통상임금 기준 변동비 시각화

포괄임금제 계약 하에서 발생하는 모든 법정 가산 수당(연장·휴일 근로에 대한 1.5배 할증)의 산정 기준은 근로기준법상 '통상임금(Ordinary Wage)'입니다.

- 기존에 매월 정액으로 지출되던 고정OT 수당은 고정비(Fixed Cost) 자산입니다.
- 그러나 실제 현장의 근로량이 회사가 설정한 방어벽()을 돌파하는 순간, 회사는 기본 예산 외에 추가 초과근무수당이라는 우발적 변동비(Variable Cost)를 현금 지출(Cash-out)해야 합니다.

본 모델은 [재직자별 통상시급 방어벽 돌파 시간 1.5배 법리가산율] 수식을 연동함으로써, 고정OT 분할 안에치에 따라 당기순이익과 전사 인건비 예산(Budget)에 가해지는 실질적인 재무적 충격(Financial Impact)을 정확한 금액(원) 단위로 시각화하여 경영진의 판단을 돕습니다.

3. 독립변수 추출 방법론 (Data Normalization & Calibration)

당사 현장 재직자들의 실제 근로 패턴을 정밀하게 반영하고, 특정 월의 일시적 격무(아웃라이어)나 상시적인 입퇴사로 인해 데이터 모수가 왜곡되는 현상을 원

천 차단하기 위해 수리 모델에 투입할 독립변수를 엄밀한 통계 정규화 과정을 거쳐 산출합니다.

3.1. 휴일근무 발생 확률 () : 월-인원(Month-Person) 누적 가중평균

단순히 특정 시점의 단면 인원수만 카운트하면 월별 인원 변동에 따른 기저효과가 반영되지 않으므로, 최근 36개월간의 시계열 누적 데이터를 활용해 '임의의 직원이 특정 월에 1시간 이상 휴일근무를 수행할 실질 확률'을 도출합니다.

- **1단계 (모수 정제):** 매월 말일 기준 당사의 순수 재직 인원수()와 해당 월에 휴일근무를 1시간 이상 기록한 유효 인원수()를 월별로 동기화합니다.
- **2단계 (가중 누적):** 36개월간의 분모(총 연인원)와 분자(총 유효 근무 발생 건수)를 각각 누적 합산합니다.
- **3단계 (확률 확정):** 누적 분자를 누적 분모로 나누어 시계열 변동성이 상쇄된 전사 확률 기댓값()을 확정합니다.
-

💡 [통계적 정당성] 확률() 산출 시 퇴직자를 포함해야 하는 이유

주말 출근자 비율 는 '우리 회사라는 조직이 가진 고유한 근로 환경의 확률'을 알아내기 위한 통계치입니다.

- **초등학생 대상 예시:** 어떤 학교 반에서 '지난 3년 동안 독감에 걸린 학생 비율'을 조사한다고 해볼게요. 그런데 작년에 독감에 걸렸던 친구가 올해 전학을 갔다고 해서 그 친구의 기록을 빼버리면 어떻게 될까요? 그 반의 진짜 독감 발생 확률이 왜곡되어 버립니다.
- **실무적 이유:** 과거 36개월 동안 주말 출근을 했던 퇴직자들은, 비록 지금은 회사에 없지만 근무할 당시 우리 회사의 격무를 대신 감당해 주었던 소중한 모수 데이터입니다. 이들의 기록을 지워버리면 과거 당사의 진짜 휴일 근무 발생 확률() 자체가 과도하게 낮아지거나 높아지는 통계적 오류(착시)가 발생합니다.

3.2. 휴일근무 타겟 시간 () : 유효 모집단 정제 및 제로 필터링 (Zero-Filtering)

휴일근무를 전혀 하지 않는 다수의 '0시간' 데이터가 통계 모수에 포함되면 평균치가 하향 편향(Downward Bias)되어 실제 격무자들의 리스크를 방어할 수 없습니다. 이를 방지하기 위해 0시간 근로자를 100% 배제(Zero-Filtering)하고, 오직

'실제 주말 출근을 수행하는 직원' 그룹 내부의 서열(Rank)만으로 근로 강도를 재정렬하여 3단계 타겟 분위수를 추출합니다.

- (중위수): 유효 모집단 내 정확히 중간 수준의 표준적 휴일 근로 시간
- (상위 25%): 정기적·다빈도 휴일 근로자의 위험 관리 기준 시간
- (상위 10%): 프로젝트 마감 등 극한의 상시 격무 상태를 대변하는 피크(Peak) 시간

💡 [재무적 정당성] 시간() 및 인건비 산출 시 퇴직자를 제외해야 하는 이유

반면, 와 인건비 금액은 "앞으로 제도를 바꿨을 때, '지금' 남아있는 직원들을 데리고 회사가 매달 새로 짊어져야 하는 리스크"를 계산하는 영역입니다.

- **초등학생 대상 예시:** 내일 반 친구들에게 빵을 한 개씩 나눠주려고 합니다. 이때 빵을 몇 개 사야 할지 계산하려면 '지금 교실에 앉아있는 친구들 수'만 세야지, 이미 전학 간 친구들 수까지 더해서 빵을 사면 돈 낭비가 되겠죠?
- **실무적 이유:** 이미 퇴사한 사람들은 앞으로 개편될 고정OT 제도 안에서 월급을 받을 일도 없고, 야근이나 주말 출근을 할 일도 없습니다. 즉, 미래의 재무 리스크가 0원인 사람들입니다. 만약 이들의 통상시급을 현 예산 시물레이터에 없애버리면, 다음 달 회사 통장에서 실제로 빠져나갈 돈(Cash-out)을 예측하는 데이터가 완전히 왜곡됩니다.

📊 평균의 함정 탈피와 분할 분위수() 설정 근거

만약 당사 주말 출근자들의 '평균(Average)' 주말 근로시간이 10시간이라고 가정하고 이를 기준으로 제도를 설계하면 다음과 같은 리스크가 발생합니다.

- 평균이 10시간이라는 것은 절반에 가까운 인원은 10시간보다 훨씬 더 많이 일하고 있다는 뜻입니다. (예: 어떤 사람은 5시간 일하지만, 마감 직전인 사람은 30시간 일함)
- 이 상황에서 평균치인 10시간으로 방어벽을 치면, 정작 프로젝트 마감이나 긴급 장애 대응으로 주말에 20~30시간씩 근무하는 진짜 격무자들의 리스크를 전혀 방어하지 못하고 추가 초과수당이 그대로 터져버립니다. 즉, "**평균을 믿었다간 회사가 파산합니다.**"

따라서 리스크 관리를 할 때는 '평균'이 아니라, "전체 인원 중 몇 %까지를 우리 제도 안에서 안전하게 커버(방어)해 줄 것인가?"의 관점으로 접근해야 하며, 그 기준선은 다음과 같습니다.

- ① (중위수 50%) - "딱 중간인 보통의 상태": 주말 출근자들을 1등부터 100등까지 줄 세웠을 때 정확히 50등에 위치한 사람의 근무 시간입니다. 상위 10% 같은 극단적인 격무자(아웃라이어) 몇 명 때문에 평균치가 위로 확 치솟는 통계 왜곡을 막고, 우리 회사 주말 출근자들의 가장 '표준적이고 일상적인 근로 형태'를 보는 척도입니다.
- ② (상위 25%) - "조금 바쁜 격무 상태 (경고 단계)": 줄 세웠을 때 25등에 위치한 사람의 근무 시간으로, 75%의 직원이 이 시간 이하로 일함을 뜻합니다. 이 선으로 방어벽을 치면 전체 주말 출근 케이스의 75%를 추가 수당 없이 완벽하게 방어할 수 있으며, '다빈도 격무자'들의 리스크를 통제하는 최적의 임계점입니다.
- ③ (상위 10%) - "역대급 프로젝트 마감 상태 (위험 단계)": 상위 10% 헤비워커의 근무 시간으로, 시스템의 '안전 마진(Safety Margin)'입니다. 90%의 직원이 이 시간 이하로 일하므로 웬만해서는 전사 초과수당이 추가로 터지지 않습니다. 회사가 맞이할 수 있는 '가장 극단적인 격무 리스크 상태'에서 인건비가 얼마나 버텨주는지 테스트하는 리스크 상한선입니다.
- ④ 왜 90 다음은 100(최댓값)이 아닐까?: 100명 중 딱 1명이 개인적인 특수사정으로 한 달에 주말 출근을 40시간 했다고 해서 이를 기준으로 고정OT 제도를 짜버리면, 나머지 99명에게 일을 안 해도 40시간 치 주말 수당이 공짜로 나가는 거대한 재무적 재앙(Waste)이 터지기 때문입니다. 따라서 리스크 관리에서 최댓값(Max) 설정은 수학적으로 금기시됩니다.

3.3. 예상 휴일대체율 () : 행동경제학적 리스크 시나리오

근로기준법 개정 및 사내 가산율 정비로 인해 평일 연장근무와 휴일근무의 보상 가치(1.5배 가산)가 완전히 동일해졌습니다. 이에 따라 제도 개편 이후 구성원들이 휴가 사용보다 '현금 수당 청구'를 선호할 수 있다는 행동경제학적 가설을 반영하여 3가지 스트레스 테스트 시나리오를 구축합니다.

- **Base Case ()**: 현행 유지 시나리오 (사내 근태 시스템 원장에서 수식으로 도출할 실증 팩트 값)
- **Stress Case ()**: 제도 변화에 따른 현금 선호 리스크 (보상 심리로 인해 대체휴가 사용률이 **기존 실적의 절반 수준으로 급감**한다고 가정한 경고 시나리오)
- **Worst Case ()**: 대체휴가 전면 거부 시나리오 (조직 내 반발 등으로 인해 대체휴가를 전혀 쓰지 않고 **100% 현금 수당으로만 청구**하여 사내 현금 유출 리스크가 극대화되는 마진 시나리오)

[실무 가이드] 현행 대체율(Base Case) 데이터 추출 3단계 절차

인사/근태 시스템에서 최근 조사 기간 동안의 전사 임직원 휴일근무 발생 내역 및 대체휴가 사용 원장을 다운로드하여 엑셀에서 산출합니다.

- 1단계: 분모(발생한 총 휴일근무 시간) 계산하기
 - a. 다운로드한 근태 원장에서 전사 임직원이 수행한 [휴일근무 시간] 열 (Column)을 전체 선택합니다.
 - b. $=\text{SUM}(\text{휴일근무시간_범위})$ 수식을 사용하여 '총 발생 휴일근무 시간 (A)'을 구합니다.
- 2단계: 분자(사용 완료 및 소멸된 대체휴가 시간) 계산하기
 - a. 근태 시스템의 휴일대체 내역 중 [대체휴가 사용 시간] 및 [미사용 소멸 시간] 열을 확인합니다.
 - b. $=\text{SUM}(\text{대체휴가사용_범위}) + \text{SUM}(\text{소멸시간_범위})$ 수식을 통해 '대체 처리된 총 시간(B)'을 구합니다.
 - c. 주의: 미사용되어 결국 현금(수당)으로 정산 지급된 시간은 분자(B)에서 반드시 제외해야 합니다.
- 3단계: 최종 현행 대체율() 확정하기
 - a. 엑셀 빈 셀에 수식 $=B / A$ 를 입력한 후, 셀 서식을 [백분율(%)]로 변경하여 실증 데이터 값(33.2%)을 확정합니다.

4. 기댓값 기반 수리 최적화 모델 설계 (Mathematical Modeling)

4.1. 의사결정 및 연동 변수 정의 (Decision & Linked Variables)

- 의사결정 변수 (Decision Variables):
 - : 회사가 제도적으로 설정할 고정 연장근무 분할 시간 (평일 야근 방어벽)
 - : 회사가 제도적으로 설정할 고정 휴일근무 분할 시간 (주말 출근 방어벽)
- 현장 근로 패턴 변수 (Contextual Variables):
 - : 주말 출근을 하지 않는 직원 그룹(다수)의 특정 분위수 기준 '실제 평일 연장근무 발생 시간'
 - : 주말 출근을 실제로 수행하는 직원 그룹(소수)의 특정 분위수 기준 '실제 평일 연장근무 발생 시간'

- **재무·노무 연동 변수 (Financial Coefficients):**
 - : 당사 현역 재직자들의 통상시급 총합계 ()
 - : 근로기준법 및 사내 보상 가산율 (50% 할증 계수)

4.2. 목적함수 (Objective Function)

회사가 계약상 고정OT 수당을 전사 직원에게 매월 기본 지출(고정비)하는 상황에서, 실제 근로 패턴에 의해 방어벽이 뚫려 회사 통장에서 추가로 유출되는 '전사 추가 초과근무수당의 월간 재무적 기댓값(, 단위: 원)'을 최소화합니다.

- **전반부 항 [휴일 미근무자 리스크 손실액]:** 이들은 주말에 출근하지 않으므로 회사가 설정한 고정 휴일시간 분량이 '일을 전혀 안 한 사람에게 수당이 그냥 새어나가는 100% 순수 매몰 비용'으로 전환되어 회사의 리스크 손실로 가산됩니다.
- **후반부 항 [휴일 근무자 리스크 손실액]:** 이들은 주말에 실제로 출근하므로 고정 휴일은 실제 지출을 막아주는 정당한 방어벽(Shield)으로 기능합니다. 다만, 이들의 실제 현금 청구 시간인 $P_k \cdot (1 - \alpha)$ 가 회사가 쳐둔 방어벽 P_k 를 초과하여 뚫고 올라올 때만 그 차액만큼 회사의 추가 비용 지출을 발생시킵니다.
- **[재무적 가중치 결합]:** 단순히 '뚫리는 시간'의 기댓값에 실제 전사 통상시급 원장과 법정 가산율을 곱함으로써, 제도 개편 시 당기순이익에 가해지는 충격을 실제 원화() 단위로 동기화합니다.

4.3. 제약조건 (Constraints)

- (예산 총량의 등식 제약: 임직원 연봉 유지 및 근로조건 불이익 변경 방지)
- (변수의 비부의 제약: 물리적 시간의 실존 조건)

5. 전사 비용 최소화를 위한 핵심 의사결정 기준

5.1. 단일 발생 확률(p) 기반 의사결정의 한계와 추가 보정 필요성

4장에서 정의한 목적함수는 휴일근무 발생 확률(p)을 핵심 변수로 활용하여 전사 추가 인건비 지출의 방향성을 설명하는 데 유효한 이론적 프레임워크를 제공합니다. 그러나 실제 현장에서는 동일한 휴일근무 발생 확률을 보이는 조직이라 하더라도 휴일근무의 강도(Intensity)와 집중도(Concentration)에 따라 재무

적 영향이 크게 달라질 수 있습니다.

예를 들어 동일하게 휴일근무 발생 확률이 60%인 두 조직이 존재하더라도, 한 조직은 월 평균 휴일근무가 3시간 수준인 반면 다른 조직은 30시간 수준의 상시 격무 상태를 보일 수 있습니다. 이 경우 두 조직은 동일한 확률 구조를 가지지만 실제 회사가 부담해야 할 추가 초과근무수당의 규모는 전혀 다른 결과를 초래하게 됩니다.

따라서 전사 비용 최소화를 위한 최종 의사결정은 단순한 발생 여부(Probability)뿐 아니라 실제 발생 강도(Intensity)를 함께 고려하는 다변수 최적화 관점에서 접근해야 합니다.

5.2. 분위수 기반 휴일근무 강도(P_k) 반영의 필요성

본 모델은 휴일근무 발생 여부를 설명하는 확률 변수(p)와 함께 실제 휴일근무 수행자 집단의 근무 강도를 나타내는 분위수(P_k)를 추가적으로 활용합니다. 이는 단순히 "누가 휴일근무를 하는가"가 아니라 "얼마나 많이 휴일근무를 하는가"를 동시에 고려하기 위함입니다.

특히 3.2절에서 정의한 P_{50} , P_{75} , P_{90} 은 다음과 같은 리스크 관리 수준(Level of Risk Tolerance)을 의미합니다.

- : 전형적인 휴일근무자의 표준 근로 수준
- : 정기적·다빈도 휴일근무자의 위험관리 기준선
- : 프로젝트 마감 및 비상 대응 상황을 포함한 극한 리스크 수준 이를 통해 회사는 동일한 휴일근무 발생 확률을 가지더라도 실제 근로 강도에 따른 재무적 충격을 계층적으로 검증할 수 있습니다.

5.3. 비용 최소화 원리 : Waste와 Penalty의 균형 최적화

고정 휴일근무 시간(x_2)을 설정할 경우 회사는 상반된 두 종류의 재무 리스크를 동시에 부담하게 됩니다.

① Waste (수당 낭비 비용)

휴일근무를 수행하지 않는 직원에게 지급되는 고정 휴일수당은 회사 입장에서 실질적 근로 제공 없이 발생하는 비용으로 작용합니다.

휴일근무 방어벽(x_2)이 증가할수록 해당 비용은 선형적으로 증가합니다.

② Penalty (추가 수당 발생 비용)

반대로 실제 휴일근무자가 수행한 근로시간이 회사가 설정한 방어벽을 초과할 경우 추가 초과근무수당이 발생하게 됩니다.

휴일근무 방어벽(x_2)이 증가할수록 해당 비용은 감소하는 구조를 가집니다.

결국 회사가 부담하는 총 재무 리스크는 다음과 같이 정의됩니다.

즉, 휴일근무 방어벽을 너무 낮게 설정하면 Penalty가 증가하고, 반대로 너무 높게 설정하면 Waste가 증가하는 상충관계(Trade-off)가 존재합니다.

5.4. 최적 고정 휴일근무 시간(x_2^*)의 도출

본 모델은 고정OT 총량 제약조건

을 유지한 상태에서 다양한 휴일근무 방어벽(x_2)에 대한 재무 리스크를 반복 계산합니다.

이 과정에서 회사가 부담하는 총 재무 리스크

이 최소가 되는 지점을 최적 고정 휴일근무 시간 로 정의합니다.

따라서 본 모델의 최적해는 특정 단일 임계값(Threshold)에 의해 결정되는 것이 아니라,

- 휴일근무 발생 확률()
- 휴일근무 강도(//)
- 예상 휴일대체율()
- 전사 통상시급 수준() 등의 복합 변수에 의해 결정되는 동적 최적해 (Dynamic Optimum)로 해석됩니다.

5.5. 최종 의사결정 시나리오

본 시뮬레이터는 // 및 // Case를 조합하여 다양한 리스크 시나리오를 생성하고, 각 시나리오별 예상 인건비 지출액을 비교합니다.

이를 통해 경영진은 단순히 "휴일근무자가 많으냐 적으냐"의 이분법적 판단이 아니라, 실제 조직의 근로 강도와 현금 유출 리스크를 동시에 고려한 최적의 고정OT 분할 구조를 선택할 수 있습니다.

또한 본 접근 방식은 특정 월의 일시적 이상치(Outlier)에 의존하지 않고, 장기간 누적된 실증 데이터를 기반으로 의사결정을 수행함으로써 제도 개편 이후 발생 가능한 재무 리스크를 보다 안정적으로 예측할 수 있습니다.

6. 비즈니스 및 인사 전략적 임팩트 (Strategic Business Impact)

- **인사의 과학화 및 경영진 설득력 확보:** 기존의 타사 벤치마킹이나 감에 의존한 제도 설계에서 벗어나, 정량적 최적화 기법을 인사 제도에 결합했습니다. 이로 인해 재무팀 및 경영진에게 명확한 재무적 정당성(Financial Justification)을 제시하고 논리적 합리성을 완벽히 설득할 수 있습니다.
- **재무 리스크의 선제적 스트레스 테스트 체계 가동:** 제도 개편 이후 발생할 수 있는 직원들의 대체휴가 거부 사태(Stress / Worst Case) 및 가상의 극한 근무 달(시나리오)을 시뮬레이터 매트릭스 환경에 대입하여, 최악의 재무적 충격(Worst-Case Cash-out Risk)이 당사 통장에 원 단위까지 터지는지 실시간으로 예측하고 선제적으로 예산을 통제할 수 있습니다.
- **노무 컴플라이언스(Compliance) 리스크의 원천 제거:** 포괄임금제 예산 배분의 왜곡으로 인해 발생할 수 있는 잠재적 임금 체불 진정 리스크 및 가산수당 미지급분 분쟁 리스크를 수리 모델을 통해 사전 필터링함으로써, 현금 유출 최소화와 인사 노무적 컴플라이언스 안정을 동시에 달성합니다.